

Ue 2.1 $\langle \cdot \rangle$ sk. s. na $\mathbb{R}^2$, B orthonormalen l  ren,

$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$ najdiš vektor pre $\langle (\vec{x}_1, \vec{x}_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$

2. zadanie 8.50 powyższe wzorec $\langle \vec{u}, \vec{w} \rangle = [\vec{u}]_B^* [\vec{w}]_B$; $= [\vec{u}]_B^T [\vec{w}]_B \approx \mathbb{R}^m$

Minne orthonormalt basen $\{$ a p p rilly $\vec{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{b}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$

Nasledujúci prechod A_{K} ~~do~~ ^{je} ~~do~~ ^z láre do láre ~~to~~ ^{má} r stĺpcoch sekcion ~~to~~ ^{orbnomický} ~~to~~ ^{lára:}

$$A_K^B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \text{ plati } \vec{u} = A_K^B [\vec{u}]_B \Rightarrow [\vec{u}]_B = A_B^{-1K} \vec{u}$$

$$\vec{w} = A_K^B [\vec{w}]_B \Rightarrow [\vec{w}]_B = A_B^K \vec{w}$$

Vypočítáme maticu přechodu z kanonické báze do báze B jako inverzní matici k matici A_K :

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 7 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 - 3R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 7 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Donc $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$ me $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$:

Donc il y a $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}_B = A^{-1} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}_A$ et $\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}_B = A^{-1} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}_A$:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}_B = A^{-1} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}_A = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}_A = \begin{bmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{bmatrix}_A$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}_B = A^{-1}_B \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$

Daß positive $\langle \vec{u}, \vec{w} \rangle = [\vec{u}]_{\mathcal{B}}^T [\vec{w}]_{\mathcal{B}}$:

$$\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \rangle = (7x_1 - 3x_2, -2x_1 + x_2) \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix} = (7x_1 - 3x_2)(7y_1 - 3y_2) + (-2x_1 + x_2)(-2y_1 + y_2) =$$

$$= 49x_1y_1 - 21x_1y_2 - 21x_2y_1 + 9x_2y_2 + 4x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + x_2y_2 =$$

$$= 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$
 Overime pre $\langle \vec{h}_1, \vec{h}_1 \rangle = 1, \langle \vec{h}_2, \vec{h}_2 \rangle = 1,$
 $\langle \vec{h}_1, \vec{h}_2 \rangle = 0, \langle \vec{h}_2, \vec{h}_1 \rangle = 0:$

$$\vec{x}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\langle \vec{r}_1, \vec{r}_2 \rangle = \langle \vec{r}_2, \vec{r}_1 \rangle = 53 \cdot 3 - 21 \cdot 7 - 23 \cdot 6 + 10 \cdot 14 = 159 - 147 - 138 + 140 = 0$$